Lv1 プラヌラ

点数　　／10

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　基礎問題10問

海月時間のしずくと同じレベルの基礎問題です。

(1) 標本調査が適切なものを選びなさい。

（ア）学校の健康診断

（イ）電池の寿命検査

（ウ）高校の入学試験

(2) 全数調査が適切なものを選びなさい。

（ア）国勢調査

（イ）テレビ番組の視聴率調査

（ウ）暮らしに関する世論調査

(3) 全校生徒 560 人の中から 100 人を選び出して、睡眠時間の調査を行いました。この調査の母集団と、標本の大きさを答えなさい。

(4) B工場で 8000 個の製品を製造し、そのうち 16 個を取り出して耐久性テストで検査しました。この調査の標本と、標本の大きさを答えなさい。

(5) クラスから 10 人を無作為に選ぶ方法として、適切でないものを選びなさい。

（ア）乱数さいを使って出席番号を選ぶ

（イ）希望者の中から選ぶ

（ウ）全員の番号を書いたくじを引く

(6) 35 人のクラスから乱数表で 5 人を選びます。○の数から右へ読むとき、選ばれる 5 人の出席番号を小さい順に答えなさい。

(59)　95　14　97　84　90　14

79　61　55　56　16　88　21　32

41　60　22

(7) ある工場の品物から 50 個を無作為に抽出したところ、2 個が不良品でした。6000 個製造したとき、不良品はおよそ何個ですか。

(8) 白玉と赤玉があわせて 240 個はいった袋から 30 個取り出すと、白玉は 12 個でした。袋の中の白玉はおよそ何個ですか。

(9) 黒玉がはいった箱に白玉 100 個を入れてよく混ぜ、100 個取り出すと白玉が 8 個でした。はじめの黒玉はおよそ何個ですか。

(10) クラスの数学の得点から 5 人を無作為に選ぶと、59、77、42、78、64 点でした。クラスの平均点はおよそ何点と推定されますか。

Lv1 プラヌラ

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　基礎問題10問

(1) 標本調査が適切なものを選びなさい。

（ア）学校の健康診断

（イ）電池の寿命検査

（ウ）高校の入学試験

答え　**（イ）**

全部調べると、売る製品がなくなってしまう

(2) 全数調査が適切なものを選びなさい。

（ア）国勢調査

（イ）テレビ番組の視聴率調査

（ウ）暮らしに関する世論調査

答え　**（ア）**

国の基本となる調査で、すべての人を調べる

(3) 全校生徒 560 人の中から 100 人を選び出して、睡眠時間の調査を行いました。この調査の母集団と、標本の大きさを答えなさい。

答え　**母集団：全校生徒 560 人　標本の大きさ：100**

母集団は調査の対象となるもとの集団全体

標本の大きさは取り出したものの個数

(4) B工場で 8000 個の製品を製造し、そのうち 16 個を取り出して耐久性テストで検査しました。この調査の標本と、標本の大きさを答えなさい。

答え　**標本：取り出した 16 個の製品　標本の大きさ：16**

取り出した一部の集団が標本

(5) クラスから 10 人を無作為に選ぶ方法として、適切でないものを選びなさい。

（ア）乱数さいを使って出席番号を選ぶ

（イ）希望者の中から選ぶ

（ウ）全員の番号を書いたくじを引く

答え　**（イ）**

希望者だけでは、選ばれる人にかたよりが出る

(6) 35 人のクラスから乱数表で 5 人を選びます。○の数から右へ読むとき、選ばれる 5 人の出席番号を小さい順に答えなさい。

59　95　14　97　84　90　14

79　61　55　56　16　88　21　32

41　60　22

答え　**14，16，21，22，32**

35 より大きい数と、2回目に出た 14 はとばす

(7) ある工場の品物から 50 個を無作為に抽出したところ、2 個が不良品でした。6000 個製造したとき、不良品はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 240 個**

$6000\times\frac{2}{50}=240$

(8) 白玉と赤玉があわせて 240 個はいった袋から 30 個取り出すと、白玉は 12 個でした。袋の中の白玉はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 96 個**

$240\times\frac{12}{30}=96$

(9) 黒玉がはいった箱に白玉 100 個を入れてよく混ぜ、100 個取り出すと白玉が 8 個でした。はじめの黒玉はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 1150 個**

取り出した黒玉は 92 個

$x:100=92:8$、$8x=9200$

（10） クラスの数学の得点から 5 人を無作為に選ぶと、59、77、42、78、64 点でした。クラスの平均点はおよそ何点と推定されますか。

答え　**およそ 64 点**

$(59+77+42+78+64)÷5=320÷5=64$

Lv2 ポリプ

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　基礎問題20問

点数　　／20

「およそ何個」は、標本の割合と母集団の割合が等しいと考えて求めます。

(1) 中庭全体の面積 600 m^2 のうち、花だんの面積は 240 m^2 です。花だんの面積は中庭全体の何倍ですか。

(2) 定価 2800 円の品物を、3 割引きで買ったときの代金を求めなさい。

(3) ペットボトルのキャップを投げた実験の結果です。表になる確率を、小数第3位を四捨五入して求めなさい。

回数	200	400	600	800	1000
表	53	109	166	210	265
横	20	51	85	107	133
裏	127	240	349	483	602

(4) (3) の表で、裏になる確率を、小数第3位を四捨五入して求めなさい。

(5) 全数調査と標本調査のどちらが適切ですか。

(1) 国勢調査　(2) 世論調査

(3) 視聴率調査　(4) 高校の入学試験

(6) 電池の寿命検査が、全数調査ではなく標本調査で行われる理由を答えなさい。

(7) A市の中学生 3748 人の中から無作為に 500 人を選んで、通学時間の平均を調べました。母集団と標本の大きさを答えなさい。

(8) 母集団からかたよりなく標本を取り出すことを、何といいますか。

(9) クラスから 10 人を無作為に選ぶ方法として、適切でないものを2つ選びなさい。

(ア) 乱数さいを使う

(イ)乱数表を使う

(ウ)希望者 10 人を選ぶ

(エ)くじ引きで選ぶ

(オ)クラスの専門委員 10 人を選ぶ

(10) 30 人のクラスから乱数表で 5 人を選びます。○の数から右へ読むとき、選ばれる 5 人の出席番号を小さい順に答えなさい。

(47) 10 92 38 08 10 39
05 60 58 50 12 81 63
16 99

(11) 工場の品物から 100 個を無作為に抽出すると、2 個が不良品でした。12000 個製造したとき、不良品はおよそ何個ですか。

(12) 生徒数 324 人の中学校で、36 人のクラスのうち 10 人が昨日の試合をテレビで見ました。学校全体ではおよそ何人ですか。

(13) 白玉と赤玉があわせて 240 個はいった袋から 30 個取り出すと、白玉が 12 個でした。袋の中の赤玉はおよそ何個ですか。

(14) ある月の製品から 1000 個を抽出すると 3 個が不良品でした。前の月の不良品は 42 個でした。前の月に生産した製品はおよそ何個ですか。

(15) 生徒数 875 人の学校で 50 人を抽出すると、文化祭で展示場にいたのは 4 人でした。全校でおよそ何人ですか。

(16) 黒玉がはいった箱に白玉 100 個を入れ、100 個取り出すと白玉が 8 個でした。はじめの黒玉はおよそ何個ですか。

(17) ビー玉の箱から 100 個取り出して印をつけてもどし、よく混ぜて 40 個取り出すと、印つきが 8 個でした。ビー玉はおよそ何個ですか。

(18) 水そうに白いメダカ 20 匹を入れ、よく混ぜてすくうと 27 匹とれ、白いメダカは 3 匹でした。はじめにいたメダカはおよそ何匹ですか。

(19) 白と黒の玉がはいった箱から 20 個取り出してもどす実験を 5 回して、下の結果を得ました。白と黒の数の比はおよそいくつですか。

実験	白	黒
1	15	5
2	12	8
3	10	10
4	12	8
5	11	9

(20) 5 人を無作為に選ぶと、得点は 65、54、26、75、55 点でした。母集団の平均点はおよそ何点と推定されますか。

Lv2 ポリプ

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　基礎問題20問

(1) 中庭全体の面積 600 m^2 のうち、花だんの面積は 240 m^2 です。花だんの面積は中庭全体の何倍ですか。

答え　**0.4 倍**

240÷600=0.4

(2) 定価 2800 円の品物を、3 割引きで買ったときの代金を求めなさい。

答え　**1960 円**

2800×0.7=1960

(3) ペットボトルのキャップを投げた実験の結果です。表になる確率を、小数第3位を四捨五入して求めなさい。

回数	200	400	600	800	1000
表	53	109	166	210	265
横	20	51	85	107	133
裏	127	240	349	483	602

答え　**0.27**

1000 回の結果から 265÷1000=0.265

(4) (3) の表で、裏になる確率を、小数第3位を四捨五入して求めなさい。

答え　**0.60**

602÷1000=0.602

(5) 全数調査と標本調査のどちらが適切ですか。

(1) 国勢調査　(2) 世論調査

(3) 視聴率調査　(4) 高校の入学試験

答え　**(1) 全数**

(2) 標本

(3) 標本

(4) 全数

1人1人の結果が必要なものは全数調査

(6) 電池の寿命検査が、全数調査ではなく標本調査で行われる理由を答えなさい。

答え　**全部調べると、売る製品がなくなってしまうから**

寿命検査は電池を使い切ってしまう

(7) A市の中学生 3748 人の中から無作為に 500 人を選んで、通学時間の平均を調べました。母集団と標本の大きさを答えなさい。

答え　**母集団：A市の中学生 3748 人　標本の大きさ：500**

もとの集団全体が母集団

(8) 母集団からかたよりなく標本を取り出すことを、何といいますか。

答え　**無作為に抽出する**

母集団を代表するように取り出すことがたいせつ

(9) クラスから 10 人を無作為に選ぶ方法として、適切でないものを2つ選びなさい。

(ア) 乱数さいを使う

(イ) 乱数表を使う

(ウ) 希望者 10 人を選ぶ

(エ) くじ引きで選ぶ

(オ) クラスの専門委員 10 人を選ぶ

答え　**(ウ)、(オ)**

希望者や委員では、かたよりが出る

(10) 30 人のクラスから乱数表で 5 人を選びます。○の数から右へ読むとき、選ばれる 5 人の出席番号を小さい順に答えなさい。

47　10　92　38　08　10　39

05　60　58　50　12　81　63

16　99

答え　**5，8，10，12，16**

30 より大きい数と、2回目の 10 はとばす

(11) 工場の品物から 100 個を無作為に抽出すると、2 個が不良品でした。12000 個製造したとき、不良品はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 240 個**

$12000\times\frac{2}{100}=240$

(12) 生徒数 324 人の中学校で、36 人のクラスのうち 10 人が昨日の試合をテレビで見ました。学校全体ではおよそ何人ですか。

答え　**およそ 90 人**

$324\times\frac{10}{36}=90$

(13) 白玉と赤玉があわせて 240 個はいった袋から 30 個取り出すと、白玉が 12 個でした。袋の中の赤玉はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 144 個**

白玉 $240\times\frac{12}{30}=96$

赤玉 $240-96=144$

(14) ある月の製品から 1000 個を抽出すると 3 個が不良品でした。前の月の不良品は 42 個でした。前の月に生産した製品はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 14000 個**

$x:42=1000:3$

$3x=42000$

(15) 生徒数 875 人の学校で 50 人を抽出すると、文化祭で展示場にいたのは 4 人でした。全校でおよそ何人ですか。

答え　**およそ 70 人**

$875\times\frac{4}{50}=70$

(16) 黒玉がはいった箱に白玉 100 個を入れ、100 個取り出すと白玉が 8 個でした。はじめの黒玉はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 1150 個**

$x:100=92:8$

(17) ビー玉の箱から 100 個取り出して印をつけてもどし、よく混ぜて 40 個取り出すと、印つきが 8 個でした。ビー玉はおよそ何個ですか。

答え　**およそ 500 個**

$x:100=40:8$

(18) 水そうに白いメダカ 20 匹を入れ、よく混ぜてすくうと 27 匹とれ、白いメダカは 3 匹でした。はじめにいたメダカはおよそ何匹ですか。

答え　**およそ 160 匹**

全体 $x:20=27:3$ より 180 匹

白いメダカ 20 匹をひいて 160 匹

(19) 白と黒の玉がはいった箱から 20 個取り出してもどす実験を 5 回して、下の結果を得ました。白と黒の数の比はおよそいくつですか。

実験	白	黒
1	15	5
2	12	8
3	10	10
4	12	8
5	11	9

答え　**白：黒＝3：2**

白の合計 60、黒の合計 40

(20) 5 人を無作為に選ぶと、得点は 65、54、26、75、55 点でした。母集団の平均点はおよそ何点と推定されますか。

答え　**およそ 55 点**

$275\div5=55$

Lv3 ストロビラ

点数　　／10

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　定期テスト対策

教科書の確認テストに近い問題です。「およそ」の数は、比例式をつくって求めよう。

(1) 次の調査では、全数調査と標本調査のどちらが適切ですか。

（1）毎月の学級出席者の調査　（2）各学年の平均睡眠時間の調査　（3）数学定期考査の平均点の調査

（4）人気のあるテレビ番組の調査　（5）ペットを飼っている人といない人の比較調査　（6）学校での体力測定調査

(2) A中学校の全生徒の、サッカーワールドカップへの関心の度合いを調べるために、サッカー部員全員にアンケートを配布して回収しました。

（1）この調査の方法は、標本調査、全数調査のどちらですか。

（2）この調査の母集団を答えなさい。

（3）この調査で、サッカー部員全員を何といいますか。

（4）この調査のしかたは、よい調査方法といえますか。いえない場合は、よくない点を答えなさい。

(3) （1）あるケーキ工場では、50 個のうち平均 2 個が商品にできないそうです。1日 6000 個のケーキを生産するとき、不良品はおよそ何個ですか。

（2）花の種の袋に「内容量 60 粒、発芽率 85%」と書いてあります。すべての種をまいたとき、およそ何本の芽が出ますか。

(4) 箱の中に、白と黒の同じ大きさの玉がたくさんはいっています。20 個の玉を無作為に抽出して白と黒の数を調べ、もとにもどす実験を 5 回おこない、下の結果を得ました。

(1) 箱の中の白と黒の玉の数の比は、およそどれくらいですか。

(2) 箱の中に玉があわせて 500 個はいっているとき、白玉はおよそ何個ですか。

実験	白	黒
1	15	5
2	12	8
3	10	10
4	12	8
5	11	9

(5) 袋の中に黒玉だけがたくさんはいっています。黒玉の数を推定するため、同じ大きさの白玉 150 個を黒玉のはいっている袋に入れ、よくかき混ぜたあと 50 個の玉を無作為に抽出したら、白玉が 12 個ふくまれていました。袋の中の黒玉はおよそ何個ですか。一の位を四捨五入して答えなさい。

(6) ある池にいるコイの総数を調べるために、池のコイを網で 50 匹すくい、それらのコイ全部に印をつけて池にもどしました。数日後、再び同じようにして 30 匹のコイをすくうと、そのうち印のついたコイが 5 匹ふくまれていました。この池にいるコイの総数は、およそ何匹ですか。

(7) 水そうにメダカがいます。20 匹の白いメダカを入れ、数時間後に網ですくうと 27 匹とれ、白いメダカが 3 匹いました。

(1) はじめにこの水そうにいたメダカの総数を推定しなさい。

(2) すくった 27 匹を別の容器に移したあと、再び同じ網ですくうと 18 匹とれ、白いメダカが 2 匹いました。このことから、はじめにいたメダカの総数を推定しなさい。

(8) あるクラス 40 人の数学のテストの平均点は 60.55 点です。

(1) 無作為に選んだ 5 人の得点は 59、77、42、78、63 点でした。この標本の平均値を求めなさい。

(2) 無作為に選んだ 10 人の得点は 59、34、77、85、68、42、47、78、80、55 点でした。この標本の平均値を求めなさい。

(3) (1)、(2) のどちらがクラスの平均点に近いですか。また、一般にどんなことがいえますか。

(9) 工場で、ある月に生産されたすべての製品から 1000 個を無作為に抽出して検査したところ、そのうちの 3 個が不良品でした。その前の月には、不良品が 42 個あったことがわかっています。品質が毎月変わらないと仮定して、前の月に生産されたすべての製品の数を推定しなさい。

(10) ある市の中学生 4800 人の中から無作為に 240 人を選んで調べたところ、朝食を毎日食べている生徒は 204 人でした。この市の中学生で、朝食を毎日食べている生徒はおよそ何人ですか。

Lv3 ストロビラ

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　定期テスト対策

(1)　次の調査では、全数調査と標本調査のどちらが適切ですか。

(1) 毎月の学級出席者の調査　(2) 各学年の平均睡眠時間の調査　(3) 数学定期考査の平均点の調査

(4) 人気のあるテレビ番組の調査　(5) ペットを飼っている人といない人の比較調査　(6) 学校での体力測定調査

答え　**(1) 全数**

(2) 標本

(3) 全数

(4) 標本

(5) 標本

(6) 全数

1人1人の結果が必要なもの（出席、考査、体力測定）は全数調査

全体の傾向がわかればよいものは標本調査

(2)　A中学校の全生徒の、サッカーワールドカップへの関心の度合いを調べるために、サッカー部員全員にアンケートを配布して回収しました。

(1) この調査の方法は、標本調査、全数調査のどちらですか。

(2) この調査の母集団を答えなさい。

(3) この調査で、サッカー部員全員を何といいますか。

(4) この調査のしかたは、よい調査方法といえますか。いえない場合は、よくない点を答えなさい。

答え　**(1) 標本調査**

(2) A中学校の全生徒

(3) 標本

(4) いえない（標本がサッカー部員にかたよっていて、母集団を代表していない）

サッカー部員はサッカーへの関心が高いと考えられる

全生徒から無作為に抽出するべき

(3)　(1) あるケーキ工場では、50 個のうち平均 2 個が商品にできないそうです。1日 6000 個のケーキを生産するとき、不良品はおよそ何個ですか。

(2) 花の種の袋に「内容量 60 粒、発芽率 85%」と書いてあります。すべての種をまいたとき、およそ何本の芽が出ますか。

答え　**(1) およそ 240 個**

(2) およそ 51 本

(1) $6000\times\frac{2}{50}=240$

(2) $60\times0.85=51$

(4) 箱の中に、白と黒の同じ大きさの玉がたくさんはいっています。20 個の玉を無作為に抽出して白と黒の数を調べ、もとにもどす実験を 5 回おこない、下の結果を得ました。

（1）箱の中の白と黒の玉の数の比は、およそどれくらいですか。

（2）箱の中に玉があわせて 500 個はいっているとき、白玉はおよそ何個ですか。

実験	白	黒
1	15	5
2	12	8
3	10	10
4	12	8
5	11	9

答え　**（1）白：黒＝3：2**

（2）およそ 300 個

（1）白 60、黒 40 で 60：40＝3：2

（2）$500\times\frac{3}{5}=300$

---

(5) 袋の中に黒玉だけがたくさんはいっています。黒玉の数を推定するため、同じ大きさの白玉 150 個を黒玉のはいっている袋に入れ、よくかき混ぜたあと 50 個の玉を無作為に抽出したら、白玉が 12 個ふくまれていました。袋の中の黒玉はおよそ何個ですか。一の位を四捨五入して答えなさい。

答え　**およそ 480 個**

取り出した黒玉は 38 個

$x:150=38:12$、$12x=5700$、$x=475$

一の位を四捨五入して 480

---

(6) ある池にいるコイの総数を調べるために、池のコイを網で 50 匹すくい、それらのコイ全部に印をつけて池にもどしました。数日後、再び同じようにして 30 匹のコイをすくうと、そのうち印のついたコイが 5 匹ふくまれていました。この池にいるコイの総数は、およそ何匹ですか。

答え　**およそ 300 匹**

$x:50=30:5$

$5x=1500$、$x=300$

(7) 水そうにメダカがいます。20 匹の白いメダカを入れ、数時間後に網ですくうと 27 匹とれ、白いメダカが 3 匹いました。

(1) はじめにこの水そうにいたメダカの総数を推定しなさい。

(2) すくった 27 匹を別の容器に移したあと、再び同じ網ですくうと 18 匹とれ、白いメダカが 2 匹いました。このことから、はじめにいたメダカの総数を推定しなさい。

答え　**(1) およそ 160 匹**

(2) およそ 160 匹

(1) 全体 $20\times\frac{27}{3}=180$、白いメダカ 20 匹をひいて 160

(2) 移したあと水そうに残る白いメダカは $20-3=17$ 匹

白の割合 $\frac{2}{18}=\frac{1}{9}$ より、残りの全体は $17\times9=153$ 匹

はじめの全体は $153+27=180$ 匹、白いメダカをひいて 160 匹

---

(8) あるクラス 40 人の数学のテストの平均点は 60.55 点です。

(1) 無作為に選んだ 5 人の得点は 59、77、42、78、63 点でした。この標本の平均値を求めなさい。

(2) 無作為に選んだ 10 人の得点は 59、34、77、85、68、42、47、78、80、55 点でした。この標本の平均値を求めなさい。

(3) (1)、(2) のどちらがクラスの平均点に近いですか。また、一般にどんなことがいえますか。

答え

(1) 63.8 点

(2) 62.5 点

(3) (2)。標本の大きさが大きいほど、標本の平均値は母集団の平均値に近くなることが多い

(1) $319\div5=63.8$

(2) $625\div10=62.5$

(3) 差は 3.25 点と 1.95 点

---

(9) 工場で、ある月に生産されたすべての製品から 1000 個を無作為に抽出して検査したところ、そのうちの 3 個が不良品でした。その前の月には、不良品が 42 個あったことがわかっています。品質が毎月変わらないと仮定して、前の月に生産されたすべての製品の数を推定しなさい。

答え　**およそ 14000 個**

$x:42=1000:3$

$3x=42000$、$x=14000$

---

(10) ある市の中学生 4800 人の中から無作為に 240 人を選んで調べたところ、朝食を毎日食べている生徒は 204 人でした。この市の中学生で、朝食を毎日食べている生徒はおよそ何人ですか。

答え　**およそ 4080 人**

$4800\times\frac{204}{240}=4080$

Lv4 エフィラ

点数　　／7

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。何が母集団で、何が標本かをはっきりさせよう。

(1) 生徒数 600 人の中学校で、無作為に選んだ 60 人に、先月読んだ本の冊数をたずねました。下の表はその結果です。

(1) この調査の標本の大きさを答えなさい。

(2) 先月 3 冊以上読んだ生徒は、全校でおよそ何人と推定されますか。

(3) 先月 2 冊以上読んだ生徒は、全校でおよそ何人と推定されますか。

冊数	0冊	1冊	2冊	3冊	4冊以上	合計
人数	8	15	19	11	7	60

(2) 袋の中の米粒の数を調べるために、赤く着色した米粒 300 粒を袋の中に入れてよく混ぜました。そこから米粒をひとすくい取り出したところ、400 粒あり、そのうち赤い米粒は 12 粒でした。はじめに袋の中にあった米粒は、およそ何粒と推定されますか。

(3) ある市の中学生 4500 人から無作為に 300 人を選び、1日のスマートフォンの使用時間を調べると、2時間以上の生徒が 84 人いました。この市の中学生のうち、使用時間が2時間以上の生徒はおよそ何人ですか。

(4) 1200 ページの辞書にのっている見出し語の数を調べるため、無作為に 10 ページを選んで見出し語の数を数えると、次のようになりました。

25、31、28、22、30、27、26、33、24、29

（1）1 ページあたりの見出し語の数の平均値を求めなさい。

（2）この辞書の見出し語の総数を推定しなさい。

(5) ある中学校で、全校生徒の好きな教科を調べるために、3年1組の生徒全員にアンケートをとりました。この調査の方法の問題点を説明し、よりよい方法を答えなさい。

(6) 箱の中に赤玉だけがたくさんはいっています。同じ大きさの白玉 60 個を箱に入れてよくかき混ぜ、80 個の玉を無作為に取り出すと、白玉が 6 個ふくまれていました。はじめに箱にはいっていた赤玉は、およそ何個と推定されますか。

(7) ある工場で作った製品から 50 個を無作為に抽出したところ、1 個が不良品でした。

（1）この工場で不良品が発生する割合を、小数で答えなさい。

（2）1日に 4500 個の製品を作るとき、不良品はおよそ何個と推定されますか。

Lv4 エフィラ

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　公立高校入試レベル

(1) 生徒数 600 人の中学校で、無作為に選んだ 60 人に、先月読んだ本の冊数をたずねました。下の表はその結果です。

(1) この調査の標本の大きさを答えなさい。

(2) 先月 3 冊以上読んだ生徒は、全校でおよそ何人と推定されますか。

(3) 先月 2 冊以上読んだ生徒は、全校でおよそ何人と推定されますか。

冊数	0冊	1冊	2冊	3冊	4冊以上	合計
人数	8	15	19	11	7	60

答え　**(1) 60**

(2) およそ 180 人

(3) およそ 370 人

(2) 3冊以上は 11＋7＝18 人、$600\times\frac{18}{60}=180$

(3) 2冊以上は 19＋11＋7＝37 人、$600\times\frac{37}{60}=370$

---

(2) 袋の中の米粒の数を調べるために、赤く着色した米粒 300 粒を袋の中に入れてよく混ぜました。そこから米粒をひとすくい取り出したところ、400 粒あり、そのうち赤い米粒は 12 粒でした。はじめに袋の中にあった米粒は、およそ何粒と推定されますか。

答え　**およそ 9700 粒**

取り出した中の着色していない米粒は 388 粒

$x:300=388:12$、$12x=116400$、$x=9700$

---

(3) ある市の中学生 4500 人から無作為に 300 人を選び、1日のスマートフォンの使用時間を調べると、2時間以上の生徒が 84 人いました。この市の中学生のうち、使用時間が2時間以上の生徒はおよそ何人ですか。

答え　**およそ 1260 人**

$4500\times\frac{84}{300}=1260$

---

(4) 1200 ページの辞書にのっている見出し語の数を調べるため、無作為に 10 ページを選んで見出し語の数を数えると、次のようになりました。

25、31、28、22、30、27、26、33、24、29

(1) 1 ページあたりの見出し語の数の平均値を求めなさい。

(2) この辞書の見出し語の総数を推定しなさい。

答え　**(1) 27.5**

(2) およそ 33000 語

(1) 合計 275、$275\div10=27.5$

(2) $1200\times27.5=33000$

(5) ある中学校で、全校生徒の好きな教科を調べるために、3年1組の生徒全員にアンケートをとりました。この調査の方法の問題点を説明し、よりよい方法を答えなさい。

答え　**問題点：標本が3年1組にかたよっていて、母集団（全校生徒）を代表していない。よりよい方法：全校生徒の中から、乱数などを使って無作為に抽出する。**

標本は母集団を代表するように、かたよりなく取り出す

---

(6) 箱の中に赤玉だけがたくさんはいっています。同じ大きさの白玉 60 個を箱に入れてよくかき混ぜ、80 個の玉を無作為に取り出すと、白玉が 6 個ふくまれていました。はじめに箱にはいっていた赤玉は、およそ何個と推定されますか。

答え　**およそ 740 個**

取り出した赤玉は 74 個

$x:60=74:6$、$6x=4440$、$x=740$

---

(7) ある工場で作った製品から 50 個を無作為に抽出したところ、1 個が不良品でした。

（1）この工場で不良品が発生する割合を、小数で答えなさい。

（2）1日に 4500 個の製品を作るとき、不良品はおよそ何個と推定されますか。

答え　**（1）0.02**

（2）およそ 90 個

(1) $1\div50=0.02$

(2) $4500\times0.02=90$

Lv5 クラゲ

点数　　／7

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　難関高校入試レベル

難関高校の入試でよく出る形の問題です。何と何の比が等しいのかを、ていねいに考えよう。

(1) ある池の魚の数を調べるために、60 匹をつかまえて印をつけ、池にもどしました。その後、印のない魚 20 匹を新たに池に放流しました。数日後、80 匹をつかまえると、印のついた魚が 6 匹いました。印をつける前に池にいた魚は、およそ何匹と推定されますか。

(2) 袋の中に赤玉と白玉がたくさんはいっています。同じ大きさの黒玉 50 個を袋に入れてよく混ぜ、60 個を無作為に取り出すと、黒玉 5 個、赤玉 22 個、白玉 33 個でした。はじめに袋の中にあった赤玉と白玉は、それぞれおよそ何個ですか。

(3) ある工場には A、B の2つの製造ラインがあり、1日に A は 3000 個、B は 5000 個の製品を作ります。A の製品から 60 個を抽出すると不良品が 2 個、B の製品から 100 個を抽出すると不良品が 3 個でした。

(1) 1日に発生する不良品の総数を推定しなさい。

(2) 1日に作った製品全体から 1 個を取り出すとき、それが不良品である確率はおよそいくつですか。分数で答えなさい。

(4) 袋の中に白玉と黒玉があわせて 600 個はいっています。この袋に黒玉を 100 個加えてよく混ぜ、70 個を無作為に取り出すと、黒玉が 20 個ふくまれていました。はじめに袋にはいっていた黒玉は、およそ何個と推定されますか。

(5) 池の魚 100 匹に印をつけて池にもどしました。数日後に 120 匹をつかまえると、印のついた魚は 8 匹でした。ところが、印をつけた魚のうち 1 割は印が取れてしまっていたことがわかりました。池の魚の総数はおよそ何匹と推定されますか。

(6) 1箱に 24 個ずつ製品をつめた箱が 500 箱あります。無作為に 10 箱を選んで不良品の数を調べると、それぞれ 0、1、0、2、1、0、0、1、3、0 個でした。500 箱全体の不良品の数を推定しなさい。

(7) 0 から 9 までの数が書かれた乱数さいを2個（十の位用と一の位用）投げて、00〜99 の2けたの数をつくります。出席番号 1〜36 の生徒から無作為に選ぶとき、00 と 37 以上の数が出たら投げ直します。

（1）1回投げたとき、投げ直しにならない確率を求めなさい。

（2）出席番号 7 番の生徒が、最初に選ばれる1人になる確率を求めなさい。

Lv5 クラゲ

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　難関高校入試レベル

(1) ある池の魚の数を調べるために、60 匹をつかまえて印をつけ、池にもどしました。その後、印のない魚 20 匹を新たに池に放流しました。数日後、80 匹をつかまえると、印のついた魚が 6 匹いました。印をつける前に池にいた魚は、およそ何匹と推定されますか。

答え　**およそ 780 匹**

放流後の総数を x とすると $x:60=80:6$、$x=800$

放流した 20 匹をひいて $800-20=780$

(2) 袋の中に赤玉と白玉がたくさんはいっています。同じ大きさの黒玉 50 個を袋に入れてよく混ぜ、60 個を無作為に取り出すと、黒玉 5 個、赤玉 22 個、白玉 33 個でした。はじめに袋の中にあった赤玉と白玉は、それぞれおよそ何個ですか。

答え　**赤玉 およそ 220 個、白玉 およそ 330 個**

黒玉 5 個が 50 個にあたるので、標本の 10 倍

赤玉 $22\times10=220$、白玉 $33\times10=330$

(3) ある工場には A、B の2つの製造ラインがあり、1日に A は 3000 個、B は 5000 個の製品を作ります。A の製品から 60 個を抽出すると不良品が 2 個、B の製品から 100 個を抽出すると不良品が 3 個でした。

(1) 1日に発生する不良品の総数を推定しなさい。

(2) 1日に作った製品全体から 1 個を取り出すとき、それが不良品である確率はおよそいくつですか。分数で答えなさい。

答え　**(1) およそ 250 個**

(2) $\frac{1}{32}$

(1) A $3000\times\frac{2}{60}=100$、B $5000\times\frac{3}{100}=150$、合計 250

(2) $\frac{250}{8000}=\frac{1}{32}$

(4) 袋の中に白玉と黒玉があわせて 600 個はいっています。この袋に黒玉を 100 個加えてよく混ぜ、70 個を無作為に取り出すと、黒玉が 20 個ふくまれていました。はじめに袋にはいっていた黒玉は、およそ何個と推定されますか。

答え　**およそ 100 個**

はじめの黒玉を x 個とすると、黒玉は $x+100$ 個、全体は 700 個

$(x+100):700=20:70$

$x+100=200$、$x=100$

(5) 池の魚 100 匹に印をつけて池にもどしました。数日後に 120 匹をつかまえると、印のついた魚は 8 匹でした。ところが、印をつけた魚のうち 1 割は印が取れてしまっていたことがわかりました。池の魚の総数はおよそ何匹と推定されますか。

答え　**およそ 1350 匹**

印が残っている魚は 90 匹

$x:90=120:8$、$x=1350$

---

(6) 1箱に 24 個ずつ製品をつめた箱が 500 箱あります。無作為に 10 箱を選んで不良品の数を調べると、それぞれ 0、1、0、2、1、0、0、1、3、0 個でした。500 箱全体の不良品の数を推定しなさい。

答え　**およそ 400 個**

標本は $24\times10=240$ 個で不良品 8 個

全体 $24\times500=12000$ 個

$12000\times\frac{8}{240}=400$

---

(7) 0 から 9 までの数が書かれた乱数さいを2個（十の位用と一の位用）投げて、00〜99 の2けたの数をつくります。出席番号 1〜36 の生徒から無作為に選ぶとき、00 と 37 以上の数が出たら投げ直します。

（1）1回投げたとき、投げ直しにならない確率を求めなさい。

（2）出席番号 7 番の生徒が、最初に選ばれる1人になる確率を求めなさい。

答え　(1) $\frac{9}{25}$

(2) $\frac{1}{36}$

（1）01〜36 の 36 通り、全部で 100 通り、$\frac{36}{100}=\frac{9}{25}$

（2）どの番号も同じように選ばれるので $\frac{1}{36}$